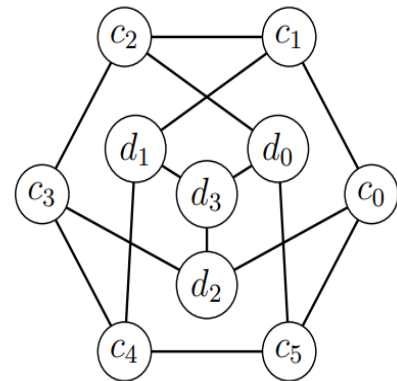
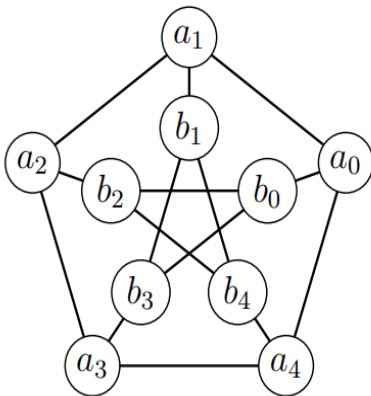
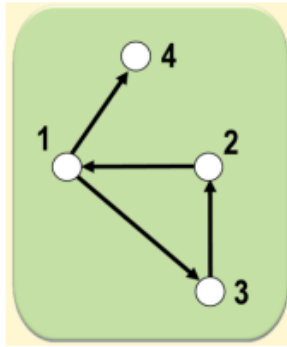


PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Sistemas de Informação
Algoritmos em Grafos
Exercício
Prof. Leonardo Vilela Cardoso

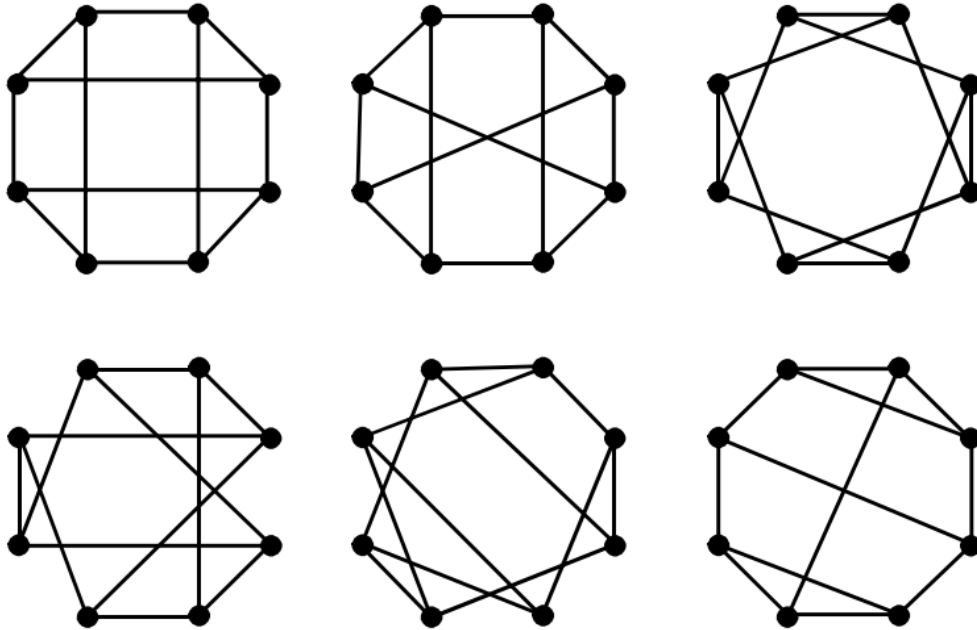
1. Um grafo e seu complemento podem ser:
 - a. Ambos conexos?
 - b. Ambos desconexos? Justifique.
2. Dê um exemplo de um grafo G com subgrafos H_1 , H_2 e H_3 tais que:
 - a. O grafo H_1 é um subgrafo induzido por vértices;
 - b. O grafo H_2 é um subgrafo induzido por arestas, mas não é um subgrafo induzido por vértices;
 - c. O grafo H_3 não é um subgrafo induzido por arestas nem por vértices.
3. Prove que os grafos abaixo são isomorfos.



4. Faça a Busca em largura e Busca em profundidade para os grafos acima.
5. Utilizando os grafos acima, faça:
 - a. Vizinhança;
 - b. Grau de Vértices;
 - c. Matriz de Incidência;
 - d. Matriz de Adjacência;
 - e. Lista de Adjacência.
6. Qual o número mínimo e máximo de arestas um grafo simples de n vértices possui? Justifique sua resposta.
7. Se G é um grafo e α e β são arestas de G , é verdade que $(G - \alpha) - \beta = (G - \beta) - \alpha$? Justifique
8. Prove que um grafo é bipartido se e somente se não tem passeios de paridades diferentes com as mesmas pontas.
9. Prove que todo grafo conexo com n vértices e $n-1$ arestas é árvore.
10. Construa um grafo, simples ou não, com 10 vértices e graus $\{9, 7, 6, 4, 3, 3, 3, 2, 1, 1\}$ ou prove que não é possível construí-lo.
11. Mostre que o número de mulheres é igual ao de homens em toda festa em que cada pessoa é amiga de precisamente k outras pessoas do sexo oposto presentes à festa.
12. Considere o grafo C_4 e o grafo da figura abaixo. Escreva a matriz de adjacências e a lista de adjacências para cada um deles.



13. Os seis grafos abaixo consistem em três pares de grafos isomorfos. Quais são estes pares?



14. Qual o máximo de arestas que um grafo bipartido $K_{r,s}$ pode ter?

15. Prove que um grafo simples que contém n vértices é necessariamente conexo se ele tem mais de $(n-1)(n-2)/2$ arestas.

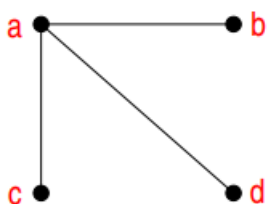
16. Pode haver um grafo simples com 15 vértices, cada um com grau 5?

17. Quantas arestas tem um grafo com vértices de graus 5, 2, 2, 2, 2, 1? Desenhe um possível grafo.

18. Existe um grafo simples com cinco vértices dos seguintes graus? Se existir, desenhe um possível grafo

- a. 3, 3, 3, 3, 2
- b. 1, 2, 3, 4, 5
- c. 1, 2, 3, 4, 4
- d. 3, 4, 3, 4, 3
- e. 0, 1, 2, 2, 3
- f. 1, 1, 1, 1, 1

19. Desenhe todos os subgrafos do grafo abaixo



20. Para que inteiros n o grafo C_n é auto-complementar ou seja, C_n é isomorfo com seu complemento?